BUKU PANDUAN

# TRAINER EDGE COMPUTING

Penyusun: **Drajat Fikri Alfianto**

Pembimbing: **Nurkhamid, S.Si., M.Kom., Ph.D.**

## CAKUPAN MATERI

Pengaruh Manajemen Sumber Daya CPU

- **DYNAMIC VOLTAGE AND FREQUENCY SCALING**
- **THREAD ALLOCATION**
- **CORE PINNING**

Terhadap Proses Inferensi AI




**PRAKTIKUM SISTEM CERDAS**

**PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA**

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2026**

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... 1
**DAFTAR GAMBAR** ..... 2
**DAFTAR TABEL** ..... 3
**SPESIFIKASI TRAINER** ..... 4
**BAGIAN FISIK TRAINER** ..... 5
**ANTARMUKA TRAINER** ..... 6
**DASAR TEORI** ..... 7
A. EDGE COMPUTING ..... 7
B. MANAJEMEN SUMBER DAYA CPU ..... 7
C. ARSITEKTUR CNN ..... 10
**PERSIAPAN PENGOPERASIAN** ..... 12
A. KESELAMATAN KERJA ..... 12
B. ALAT DAN BAHAN ..... 12
C. INSTALASI PERANGKAT ..... 12
**PETUNJUK PENGOPERASIAN** ..... 13
A. KONFIGURASI SUSUNAN GROUND TRUTH ..... 13
B. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU - DVFS ..... 14
C. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – USERSPACE ..... 15
D. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – THREAD ALLOCATIONS ..... 17
E. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – CORE PINNING ..... 17
F. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – GENERATED COMMAND ..... 18
G. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMILIHAN MODEL ..... 18
H. PROSES DETEKSI OBJEK – PENGATURAN FPS KAMERA ..... 19
I. PROSES DETEKSI OBJEK – KALIBRASI DAN DETEKSI OBJEK ..... 19
J. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMILIHAN PAPAN GROUND TRUTH ..... 20
K. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMANTAUAN METRIKS DETEKSI ..... 21
L. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMANTAUAN METRIKS CPU ..... 21
M. MEMATIKAN TRAINER ..... 22
**PENANGANAN MASALAH DAN PERAWATAN** ..... 23
**DAFTAR PUSTAKA** ..... 25

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Fisik Trainer ..... 5
Gambar 2. Raspberry Pi ..... 5
Gambar 3. Webcam Logitech ..... 5
Gambar 4. Main Monitor ..... 6
Gambar 5. CPU Management ..... 6
Gambar 6. Ground Truth ..... 6
Gambar 7. Learning Resource ..... 6
Gambar 8. Susunan Kartu Remi ..... 13
Gambar 9. Susunan Kartu Remi Landscape ..... 13
Gambar 10. Slot Kartu Remi ..... 14
Gambar 11. CPU Governor ..... 14
Gambar 12. Tunable Parameter ..... 15
Gambar 13. Frequency Scalling ..... 15
Gambar 14. Dynamic Scripting ..... 17
Gambar 15. Thread Allocation ..... 17
Gambar 16. Core Pinning ..... 18
Gambar 17. Generated Command ..... 18
Gambar 18. Pemilihan Model ..... 18
Gambar 19. FPS Kamera ..... 19
Gambar 20. Kalibrasi Kamera ..... 19
Gambar 21. Proses Deteksi ..... 20
Gambar 22. Board Ground Truth ..... 20
Gambar 23. Status Ground Truth ..... 21
Gambar 24. Metriks Deteksi ..... 21
*Gambar 25. Performa Inferensi* ..... 21
Gambar 26. Utilasi CPU ..... 22
Gambar 27. Status CPU ..... 22
Gambar 28. Shutdown Trainer ..... 22

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Antarmuka Trainer ..... 6
Tabel 2. Parameter Ondemand ..... 8
Tabel 3. Parameter Conservative ..... 8
Tabel 4. Parameter Schedutil ..... 9
Tabel 5. Parameter Userspace ..... 9
Tabel 6. Variabel Userspace ..... 16
Tabel 7. Fungsi Userspace ..... 16
Tabel 8. Gangguan dan Perbaikan ..... 23

# SPESIFIKASI TRAINER

## A. FISIK TRAINER

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bahan Trainer | : | Akrilik |
| 2. | Dimensi Trainer | : | 14 x 11 x 4 cm |
| 3. | Unit Pemroses | : | Raspberry Pi 4 Model B |
| 4. | Catu Daya | : | 220 VAC, 50Hz |
| 5. | Tegangan Input | : | 5VDC, 3A |
| 6. | Kamera/Sensor Visual | : | Webcam Logitech C270 |
| 7. | Antarmuka (Interface) | : | Berbasis Web (Web-based) |
| 8. | Arsitektur CNN | : | a) SSD MobileNet V2 |
| | | | b) SSD ResNet50 V1 FPN |

## B. OBJEK DETEKSI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bahan Papan | : | Karton |
| 2. | Dimensi Papan | : | 39 x 31,8 cm |
| 3. | Objek Deteksi | : | Kartu Remi |
| 4. | Kapasitas Deteksi | : | 15 Kartu (Matriks 3x5) |

# BAGIAN FISIK TRAINER




*Gambar 1. Fisik Trainer*

## RASPBERRY PI



*Gambar 2. Raspberry Pi*

Raspberry Pi adalah sebuah *Single Board Computer* (SBC) yang dapat menjalankan fungsi komputer pada umumnya sekaligus mikrokontroler. Mendukung satu thread fisik per core (1 thread/core) dari total 4 cores yang tersedia.

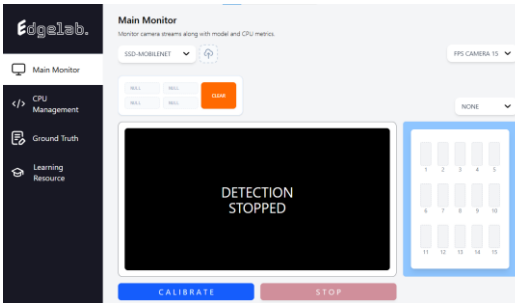
## WEBCAM LOGITECH C270



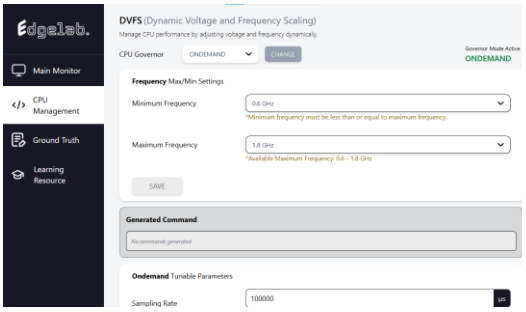
*Gambar 3. Webcam Logitech*

Logitech C270 HD Webcam merupakan perangkat penangkap citra dengan resolusi maksimal 720p pada kecepatan 30 frame per second (fps) dan dilengkapi sensor kamera 0,9 megapiksel.

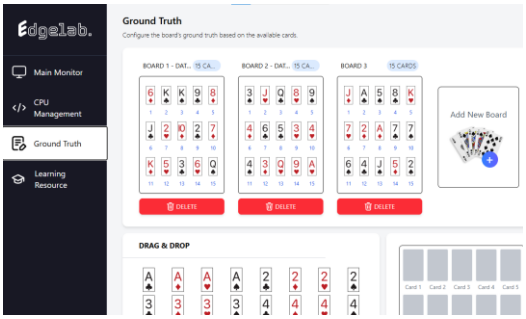
# ANTARMUKA TRAINER



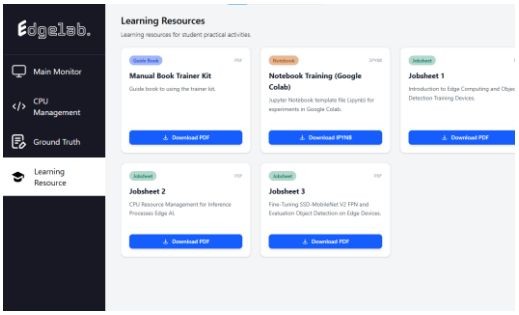

*Gambar 4. Main Monitor*




*Gambar 5. CPU Management*




*Gambar 6. Ground Truth*




*Gambar 7. Learning Resource*

Tabel 1. Antarmuka Trainer

| | |
|---|---|
| **MAIN MONITOR** | Menampilkan parameter utama proses deteksi, seperti unggah model, FPS kamera, titik kalibrasi, *ground truth*, metrik hasil deteksi, performa sistem, dan status CPU. |
| **CPU MANAGEMENT** | Menyediakan pengaturan *governor*, frekuensi CPU, alokasi *thread*, *core pinning*, serta *Generated Command* sebagai referensi sintaks perintah. |
| **GROUND TRUTH** | Digunakan untuk menyusun acuan matriks 5×3 (15 kartu) dengan fitur *drag and drop* posisi kartu. |
| **LEARNING RESOURCE** | Menyediakan berkas pendukung praktikum seperti *manual book*, *jobsheet*, model *pre-trained*, dan *dataset*. |

# DASAR TEORI

## A. EDGE COMPUTING

Menurut Ficili et al. (2025), edge computing merupakan konsep pemrosesan data yang dilakukan secara lokal pada perangkat itu sendiri guna meminimalkan latensi pemrosesan dan menghemat beban bandwidth jaringan. Berdasarkan beberapa pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan edge computing dapat dilakukan dengan berfokus pada pemrosesan data secara lokal, yaitu dengan menyatukan proses komputasi dan penerimaan data dalam satu perangkat tanpa bergantung pada pemrosesan pihak ketiga.

## B. MANAJEMEN SUMBER DAYA CPU

### 1. DYNAMIC VOLTAGE AND FREQUENCY SCALING (DVFS)

DVFS adalah teknik manajemen daya yang umum digunakan dengan mengatur frekuensi clock sebuah prosesor untuk menghemat konsumsi energi dalam suatu komputasi (Le Sueur & Heiser, 2010). Beberapa governor yang tersedia antara lain:

**a. PERFORMANCE**

Governor performance mempertahankan CPU pada frekuensi setinggi mungkin dalam batas frekuensi yang tersedia. Governor ini mengutamakan performa dan waktu respons dibandingkan efisiensi energi.

**b. POWERSAVE**

Governor powersave mengutamakan penghematan energi dengan mempertahankan CPU pada frekuensi serendah mungkin yang diizinkan. Akibatnya, kemampuan CPU untuk meningkatkan frekuensi ketika beban meningkat menjadi terbatas.

**c. ONDEMAND**

Governor ondemand menyesuaikan frekuensi CPU berdasarkan tingkat utilisasi CPU. Ketika beban meningkat, frekuensi CPU dinaikkan. Ketika beban menurun, frekuensi diturunkan.

Tabel 2. Parameter Ondemand

| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| up_threshold | Persentase utilisasi CPU yang menjadi batas untuk menaikkan frekuensi |
| sampling_rate | Interval waktu governor memeriksa utilisasi CPU |
| sampling_down_factor | Faktor yang memengaruhi seberapa sering frekuensi diturunkan |
| ignore_nice_load | Menentukan apakah beban dengan nilai nice diperhitungkan |
| powersave_bias | Bias yang digunakan untuk mengarahkan penggunaan frekuensi lebih rendah |
| io_is_busy | Mempertimbangkan aktivitas I/O sebagai kondisi CPU busy, jika didukung |

**d. CONSERVATIVE**

Governor conservative juga menyesuaikan frekuensi berdasarkan utilisasi CPU, tetapi perubahan frekuensi dilakukan secara bertahap. Governor ini lebih berhati-hati dalam menaikkan frekuensi dibandingkan ondemand.

Tabel 3. Parameter Conservative

| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| up_threshold | Batas utilisasi untuk mulai meningkatkan frekuensi |
| down_threshold | Batas utilisasi untuk mulai menurunkan frekuensi |
| sampling_rate | Interval pemeriksaan utilisasi CPU |
| freq_step | Besarnya langkah perubahan frekuensi |
| ignore_nice_load | Menentukan apakah beban nice diperhitungkan |

**e. SCHEDUTIL**

Governor schedutil menggunakan informasi dari Linux CPU scheduler untuk menentukan frekuensi CPU. Frekuensi disesuaikan berdasarkan estimasi beban yang dilakukan scheduler.

Tabel 4. Parameter Schedutil

| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| rate_limit_us | Mengatur jarak waktu minimum antar perubahan frekuensi CPU. |

**f. USERSPACE**

Governor userspace memberikan kontrol frekuensi CPU kepada aplikasi atau pengguna. Berbeda dengan governor otomatis seperti ondemand atau schedutil, frekuensi dapat ditentukan secara eksplisit.

Tabel 5. Parameter Userspace

| Parameter | Keterangan |
|---|---|
| scaling_setspeed | Menentukan frekuensi CPU yang ingin digunakan |

Pada trainer ini, governor userspace menyediakan fitur *Dynamic Scripting* yang memungkinkan pengguna mengatur nilai scaling_setspeed secara dinamis menggunakan beberapa sintaks (*syntax*) yang telah disediakan.

**2. THREAD ALLOCATIONS**

Berdasarkan definisi dari Dubois et al. (2012), thread merupakan abstraksi yang menyematkan eksekusi dari langkah langkah komputasi dan berjalan di atas inti pemrosesan fisik CPU (core), di mana core dapat bersifat multi-threaded dan mampu mengeksekusi lebih dari satu thread secara bersamaan. Penerapan alokasi thread pada trainer ini, dilakukan dengan mengatur parameter num_threads yang tersedia pada Interpreter TensorFlow Lite (TFLite) pada tingkat aplikasi.

### 3. CORE PINNING

Berdasarkan definisi dari Dubois et al. (2012), core merupakan sebuah entitas perangkat keras yang berguna untuk menyusun urutan dan mengeksekusi instruksi dari suatu thread. Sementara itu, core pinning atau biasa disebut CPU affinity merupakan pengaturan sistem yang digunakan untuk meningkatkan data locality dan mengurangi context switches, yang diimplementasikan oleh sistem operasi dengan cara mengikat (binding) suatu thread pada inti pemrosesan fisik (core) tertentu agar thread tersebut selalu dieksekusi pada core yang sama (Zhao et al., 2023).

## C. ARSITEKTUR CNN

Menurut Limantoro (dalam Harani et al., 2019), CNN merupakan variasi dari Jaringan Saraf Tiruan (JST) yang memiliki bobot (weight) dan lapisan tersembunyi (hidden layers) yang tersusun dalam sebuah arsitektur. CNN dapat dimanfaatkan untuk mengklasifikasikan data berlabel. Salah satu model CNN yang bisa digunakan untuk melakukan objek deteksi adalah SSD-MobileNet. Model ini menggabungkan MobileNet sebagai ekstraktor ciri (feature extractor) dari citra input dan Single Shot MultiBox Detector (SSD) sebagai detektor objek (object detector) yang melakukan prediksi kelas serta penentuan Lokasi bounding box objek (Pakpahan & Dewi, 2021). Beberapa versi SSD-MobileNet adalah sebagai berikut.

1. **SSD-MOBILENET V2**
   SSD-MobileNet V2 (320x320) merupakan model terlatih (pre trained) dengan resolusi masukan 320×320 piksel yang dipublikasikan dalam repositori TensorFlow 2 Detection Model Zoo. TensorFlow 2 Detection Model Zoo menyediakan sekumpulan model deteksi objek pre-trained yang telah dilatih menggunakan basis data (dataset) COCO 2017 (TensorFlow, 2021).

2. **SSD-MOBILENET V2 FPNLITE**
   Sama halnya dengan varian SSD-MobileNet V2, namun dengan integrasi arsitektur Feature Pyramid Network – Lite (FPNLite). FPN memanfaatkan hierarki fitur multi-skala yang sudah terbentuk di dalam

CNN untuk menghasilkan feature maps yang memiliki informasi semantik tingkat tinggi pada berbagai skala (Lin et al., 2017).

# PERSIAPAN PENGOPERASIAN

## A. KESELAMATAN KERJA

1. Pastikan area laboratorium atau area praktikum bersih dan kering.
2. Pastikan tangan dalam keadaan kering saat mengoperasikan trainer.
3. Gunakan pakain wearpack sesuai standar untuk mencegah resiko sengatan listrik.
4. Jangan menyentuh bagian terminal yang bertegangan dengan tangan secara langsung.

## B. ALAT DAN BAHAN

1. Pastikan Trainer dalam kondisi baik dan siap digunakan.
2. Adaptor Trainer (spesifikasi: 5V, 3A).
3. Kabel UTP (tipe *Straight* atau *Cross-over* bisa digunakan).
4. *Jobsheet* Praktikum (sebagai panduan langkah kerja dan lembar pengamatan).

## C. INSTALASI PERANGKAT

1. Pastikan sumber listrik sesuai dengan spesifikasi trainer, yaitu AC 220 V, 50 Hz.
2. Pastikan stop kontak yang akan digunakan berfungsi dengan baik.
3. Hubungkan adaptor trainer ke stop kontak. Pastikan indikator power berwarna merah pada trainer menyala.
4. Hubungkan kabel USB kamera ke port USB pada Raspberry Pi.
5. Hubungkan kabel UTP antara trainer dan computer, pastikan indikator koneksi pada port Ethernet menyala.
6. Atur konfigurasi jaringan pada komputer menjadi DHCP (*Obtain an IP address automatically*).
7. Tunggu hingga indikator berwarna kuning pada trainer menyala secara konsisten sebagai tanda trainer siap digunakan.
8. Untuk mengoperasikan trainer, buka browser pada komputer, kemudian akses antarmuka trainer melalui alamat **edgelab.local:5173**.

# PETUNJUK PENGOPERASIAN

## A. KONFIGURASI SUSUNAN GROUND TRUTH

1. Potong papan dengan ukuran 39 × 31,8 cm.
2. Buat margin dengan jarak 2 cm dari setiap sisi papan, baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Susun kartu remi dalam matriks 3 × 5, dengan jumlah maksimal 15 kartu dan jarak antar kartu 1 cm.



*Gambar 8. Susunan Kartu Remi*

4. Tampilkan papan dalam posisi *landscape* di depan kamera trainer menggunakan penyangga.



*Gambar 9. Susunan Kartu Remi Landscape*

5. Buka halaman **Ground Truth** pada menu antarmuka trainer.
6. Untuk menambahkan susunan papan *ground truth* baru, klik **Add New Board**.

7. Pada bagian susunan kartu, akan tersedia slot-slot kartu dalam kondisi kosong.
8. Isi setiap slot dengan melakukan drag and drop kartu ke slot yang sesuai.




*Gambar 10. Slot Kartu Remi*

9. Setelah susunan kartu selesai, masukkan nama papan pada bagian **Board Name**, kemudian klik **Save**.
10. Untuk mengedit papan *ground truth* yang telah tersimpan, pilih papan yang ingin diedit.
11. Untuk mengganti kartu pada salah satu slot, klik slot kartu tersebut, kemudian lakukan *drag and drop* kartu baru ke slot tersebut.

## B. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU - DVFS

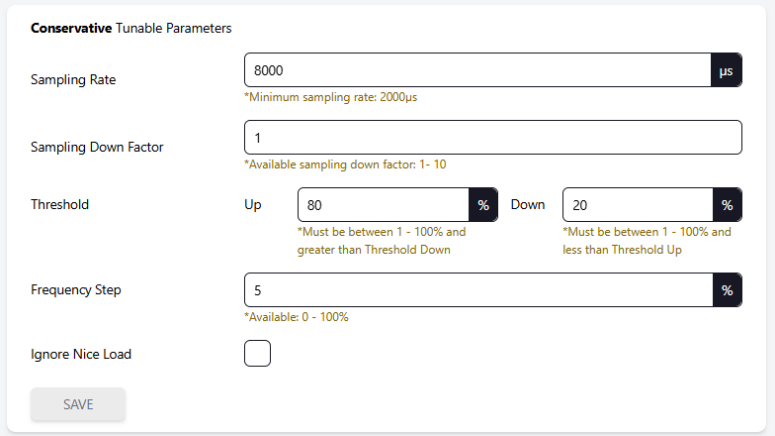
1. Buka halaman CPU Management pada antarmuka trainer.
2. Pada bagian CPU Governor, pilih governor yang ingin digunakan, Setelah memilih governor, klik Change.




*Gambar 11. CPU Governor*

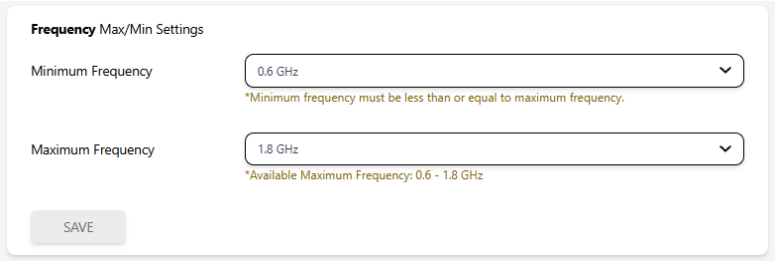
Karakteristik masing-masing governor beserta parameternya dapat dipelajari pada bagian **Dasar Teori**.

3. Atur **Tunable Parameter** sesuai dengan kebutuhan praktikum. Parameter dapat diubah sesuai konfigurasi yang digunakan atau menggunakan nilai **default** yang tersedia.




*Gambar 12. Tunable Parameter*

4. Untuk mengatur batas frekuensi CPU berdasarkan governor yang dipilih, ubah nilai **Maximum Frequency** dan **Minimum Frequency**, kemudian klik **Save**.




*Gambar 13. Frequency Scalling*

Frekuensi CPU akan disesuaikan secara dinamis oleh **DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling)** dalam rentang **Minimum Frequency** hingga **Maximum Frequency** yang telah ditentukan.

## C. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – USERSPACE

Pada trainer ini, governor **USERSPACE** dilengkapi fitur penyesuaian frekuensi berbasis skrip dinamis (**Dynamic Scripting**) menggunakan sejumlah variabel dan fungsi berikut.

Tabel 6. Variabel Userspace

| Variabel | Keterangan |
|---|---|
| cpu_temp | Suhu CPU secara *real-time* |
| camera_fps | *Frame rate* (FPS) kamera secara *real-time* |
| inference_running | Status aktifnya proses deteksi |

Tabel 7. Fungsi Userspace

| Fungsi | Parameter | Keterangan |
|---|---|---|
| set_frequency(x) | X (jumlah tingkat) | Menaikkan atau menurunkan frekuensi CPU sebanyak x langkah |
| hold_frequency() | - | Mempertahankan frekuensi CPU saat ini |
| set_min_frequency() | - | Mengubah frekuensi CPU ke batas minimum yang ditentukan |
| set_max_frequency() | - | Mengubah frekuensi CPU ke batas maksimum yang ditentukan |

Untuk menjalankan fitur ini, ikuti langkah-langkah berikut

1. Ubah governor ke mode **USERSPACE**.
2. Pada bagian tunable parameters, aktifkan opsi **Dynamic Scripting**.
3. Buat program logika menggunakan variabel dan fungsi yang telah disediakan.

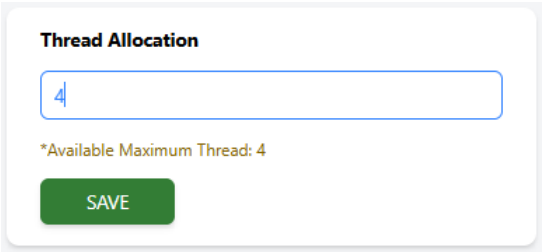



*Gambar 14. Dynamic Scripting*

Contoh pada gambar berikut, ketika proses deteksi berjalan, frekuensi CPU akan naik 1 tingkat (step). Namun, jika suhu CPU melebihi 70°C, frekuensi akan turun 1 tingkat. Jika proses deteksi tidak berjalan, frekuensi CPU akan diatur ke tingkat terendah.

## D. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – THREAD ALLOCATIONS

1. Pada halaman **CPU Management**, ubah jumlah thread pada bagian **Thread Allocations** sesuai kebutuhan praktikum, kemudian klik **Save**.

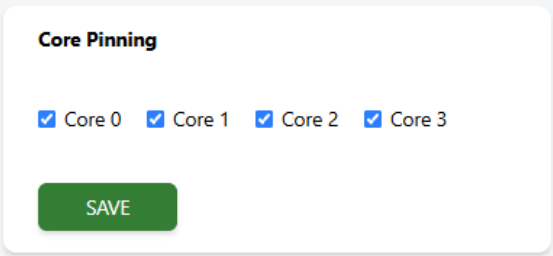



*Gambar 15. Thread Allocation*

Jumlah thread yang dapat dialokasikan pada trainer adalah maksimal 4 thread.

## E. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – CORE PINNING

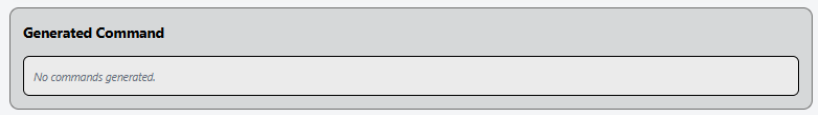
1. Pada halaman **CPU Management**, ubah pengaturan pada bagian **Core Pinning** sesuai dengan kebutuhan praktikum, kemudian klik **Save**.




*Gambar 16. Core Pinning*

Trainer menyediakan **4 core CPU**, yaitu **Core 0**, **Core 1**, **Core 2**, dan **Core 3**.

## F. KONFIGURASI MANAJEMEN CPU – GENERATED COMMAND




*Gambar 17. Generated Command*

**Generated Command** pada masing-masing bagian pengaturan berfungsi untuk memvisualisasikan perintah (*command*) Linux yang digunakan untuk menerapkan konfigurasi tersebut pada terminal Raspberry Pi OS.

## G. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMILIHAN MODEL

1. Pilih model yang akan digunakan untuk proses deteksi objek.
2. Untuk mengunggah model, klik ikon **Upload**, kemudian pilih file model yang akan digunakan.

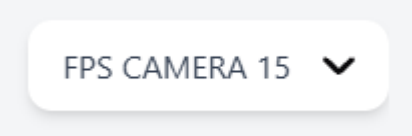



*Gambar 18. Pemilihan Model*

3. File model yang dapat digunakan oleh trainer adalah **TensorFlow Lite (.tflite)** dengan **Single Shot MultiBox Detector (SSD)** sebagai detektor objek.

## H. PROSES DETEKSI OBJEK – PENGATURAN FPS KAMERA

1. Pilih nilai FPS kamera yang akan digunakan selama proses deteksi objek.

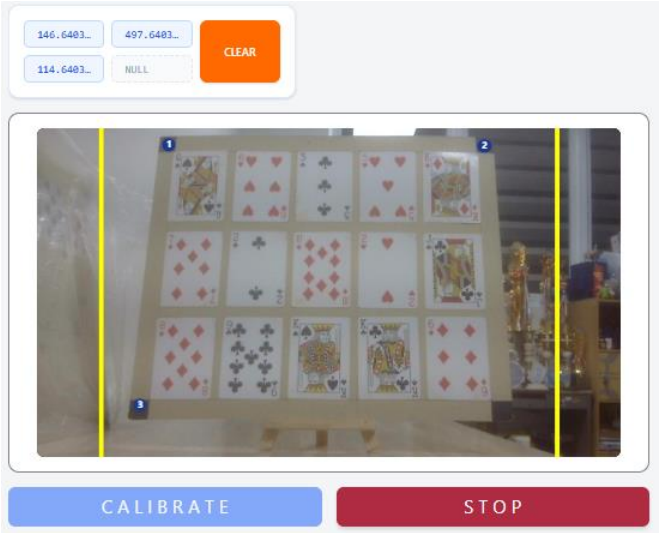



*Gambar 19. FPS Kamera*

Nilai FPS kamera yang tersedia pada trainer hingga 30 FPS.

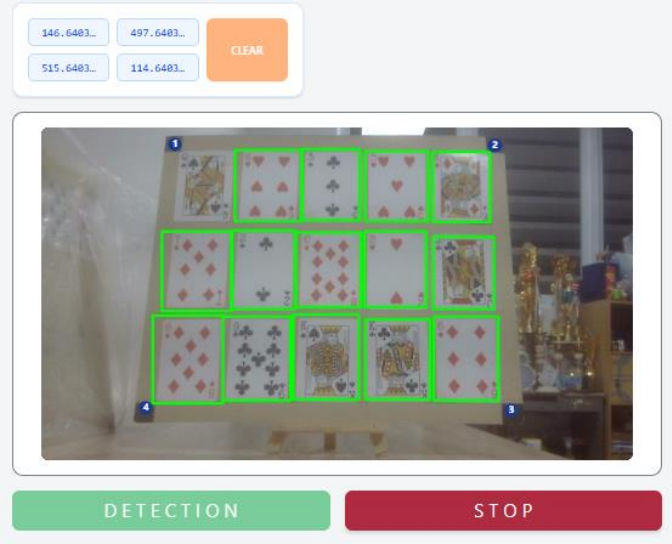
## I. PROSES DETEKSI OBJEK – KALIBRASI DAN DETEKSI OBJEK

1. Sebelum melakukan deteksi objek, lakukan kalibrasi kamera untuk menentukan area gambar yang akan digunakan dalam proses deteksi.
2. Klik tombol **CALIBRATION**.




*Gambar 20. Kalibrasi Kamera*

3. Atur empat titik kalibrasi dengan menempatkan masing-masing titik pada keempat sudut papan deteksi.
4. Setelah posisi keempat titik sesuai dengan sudut papan, klik **DETECTION** untuk memulai proses deteksi objek.




*Gambar 21. Proses Deteksi*

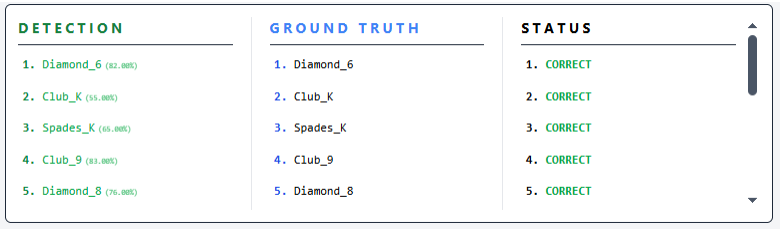
## J. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMILIHAN PAPAN GROUND TRUTH

1. Pilih **Ground Truth Board** yang sesuai dengan susunan kartu pada papan yang sedang dideteksi oleh kamera.




*Gambar 22. Board Ground Truth*

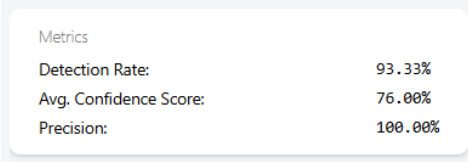
2. Hasil deteksi objek ditampilkan pada kolom **DETECTION**.
3. Susunan kartu yang telah ditentukan pada papan Ground Truth ditampilkan pada kolom **GROUND TRUTH**.
4. Kolom **STATUS** menunjukkan kecocokan antara hasil deteksi objek dengan susunan kartu pada Ground Truth.



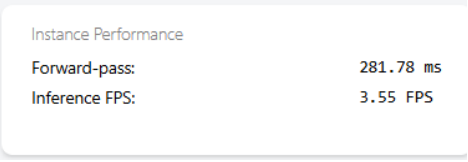

*Gambar 23. Status Ground Truth*

## K. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMANTAUAN METRIKS DETEKSI

Selama proses deteksi, beberapa metrik digunakan untuk memantau kinerja model berdasarkan Ground Truth yang dipilih, yaitu:




*Gambar 24. Metriks Deteksi*

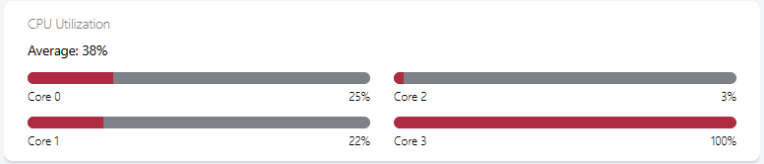



*Gambar 25. Performa Inferensi*

1. **Detection Rate** menunjukkan persentase objek pada Ground Truth yang berhasil terdeteksi oleh model.
2. **Avg. Confidence Score** menunjukkan nilai rata-rata tingkat keyakinan model terhadap objek yang terdeteksi.
3. **Precision** menunjukkan tingkat ketepatan hasil deteksi model berdasarkan perbandingan antara deteksi yang benar dengan seluruh hasil deteksi yang dihasilkan.
4. **Forward-pass** menunjukkan waktu yang dibutuhkan model untuk melakukan proses forward pass atau pemrosesan input hingga menghasilkan keluaran deteksi.
5. **Inference FPS** menunjukkan jumlah proses inferensi yang dapat dilakukan model dalam satu detik. Nilai ini berbeda dengan **FPS kamera**, karena FPS kamera menunjukkan kecepatan pengambilan frame oleh kamera, sedangkan Inference FPS menunjukkan kecepatan pemrosesan frame oleh model.

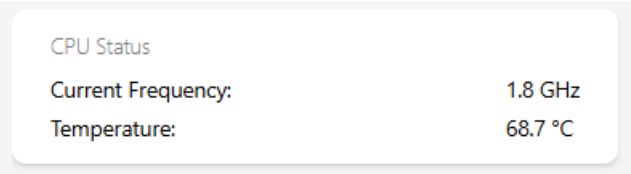
## L. PROSES DETEKSI OBJEK – PEMANTAUAN METRIKS CPU

1. **CPU Utilization** menunjukkan rata-rata tingkat penggunaan CPU pada seluruh core yang digunakan.




*Gambar 26. Utilasi CPU*

2. Trainer menggunakan Raspberry Pi 4B dengan **4 core CPU**, yaitu **Core 0**, **Core 1**, **Core 2**, dan **Core 3**. Tingkat penggunaan masing-masing core ditampilkan secara terpisah.
3. **CPU Status** menunjukkan frekuensi CPU saat ini beserta temperatur CPU.

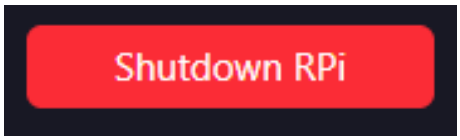



*Gambar 27. Status CPU*

Secara umum, peningkatan frekuensi CPU dapat meningkatkan konsumsi daya dan menghasilkan panas yang lebih tinggi, sehingga temperatur CPU dapat meningkat.

## M. MEMATIKAN TRAINER

1. Setelah selesai menggunakan trainer, klik tombol Shutdown RPi untuk mematikan Raspberry Pi.




*Gambar 28. Shutdown Trainer*

2. Pada kotak konfirmasi (alert) yang muncul, klik OK untuk melanjutkan proses shutdown.
3. Tunggu hingga proses shutdown selesai dan lampu indikator berwarna kuning redup.
4. Putuskan sambungan listrik, lalu simpan trainer di tempat yang aman.

# PENANGANAN MASALAH DAN PERAWATAN

## A. GANGGUAN DAN PERBAIKAN

Tabel 8. Gangguan dan Perbaikan

| No. | Gangguan | Cara Perbaikan |
|---|---|---|
| 1 | Streaming kamera tidak dapat dibuka | Lakukan *refresh* pada halaman website, kemudian tunggu hingga streaming kamera ditampilkan kembali. |
| 2 | Muncul alert/error pada website | Tutup *alert* yang muncul, kemudian lakukan *refresh* pada halaman website. Jika masih terjadi, pastikan koneksi antara komputer dan trainer dalam kondisi baik. |
| 3 | Sistem mengalami crash atau antarmuka tidak merespons | Lakukan *refresh* pada halaman website. Jika sistem masih tidak merespons, lakukan *shutdown* Raspberry Pi melalui tombol **Shutdown RPi**, kemudian hidupkan kembali trainer. |
| 4 | Trainer tidak dapat diakses melalui website | Periksa koneksi kabel UTP antara trainer dan komputer serta pastikan konfigurasi jaringan komputer menggunakan **DHCP**. Setelah itu, buka kembali alamat **edgelab.local:5173**. |
| 5 | Hasil deteksi tidak sesuai | Pastikan model yang digunakan sesuai, lakukan kembali **kalibrasi kamera**, dan pastikan papan Ground Truth yang dipilih sesuai dengan susunan kartu pada papan deteksi. |
| 6 | Data metrik tidak ditampilkan atau tidak diperbarui | Lakukan *refresh* halaman website dan pastikan proses deteksi telah berjalan. Periksa juga konfigurasi CPU Management yang digunakan. |

## B. PERAWATAN

1. Letakkan trainer pada tempat yang kering, bersih, dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
2. Hindarkan trainer dari air, debu berlebihan, dan sumber panas langsung.
3. Pastikan kabel USB, UTP, kamera, dan sumber daya terpasang dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.
4. Bersihkan permukaan trainer dan kamera secara berkala menggunakan kain lembut dan kering.
5. Jangan menarik kabel secara paksa saat melepas koneksi dari trainer.
6. Setelah selesai digunakan, lakukan Shutdown RPi melalui antarmuka website sebelum memutuskan sumber listrik trainer.
7. Simpan papan Ground Truth dan kartu remi pada tempat yang aman agar tidak rusak atau berubah ukuran yang dapat memengaruhi proses kalibrasi dan deteksi.
8. Hindari menutup atau menghalangi area ventilasi Raspberry Pi selama trainer digunakan.
9. Periksa kondisi kamera sebelum praktikum untuk memastikan lensa bersih dan posisi kamera tidak berubah.

# DAFTAR PUSTAKA


Ficili, I., Giacobbe, M., Tricomi, G., & Puliafito, A. (2025). From sensors to data intelligence: Leveraging IoT, cloud, and edge computing with AI. Sensors, 25(6), 1763.

Le Sueur, E., & Heiser, G. (2010, October). Dynamic voltage and frequency scaling: The laws of diminishing returns. In Proceedings of the 2010 international conference on Power aware computing and systems (pp. 1-8).

Dubois, M., Annavaram, M., & Stenström, P. (2012). Parallel computer organization and design. cambridge university press.

Zhao, J., Lim, K., Anderson, T., & Enright Jerger, N. (2023, July). The case of unsustainable CPU affinity. In Proceedings of the 2nd Workshop on Sustainable Computer Systems (pp. 1-7).

Harani, N. H., Prianto, C., & Hasanah, M. (2019). Deteksi Objek Dan Pengenalan Karakter Plat Nomor Kendaraan Indonesia Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN) Berbasis Python. Jurnal Teknik Informatika, 11(3), 47-53.

Pakpahan, I. B., & Dewi, I. C. (2021). Pendeteksian lubang pada jalanan menggunakan metode SSD-Mobilenet. Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems (IJEIS), 11(2), 213-222.

TensorFlow. (2021). TensorFlow 2 Detection Model Zoo. GitHub. Diakses pada 17 Agustus 2026, dari github.com/tensorflow/models/blob/master/research/object_detection/g3doc/tf2_detection_zoo.md

Lin, T. Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., & Belongie, S. (2017, July). Feature pyramid networks for object detection. In 2017 IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR) (pp. 936-944). Ieee.

Siantika, I. P. P., Rahardjo, P., & Agung, I. G. A. P. R. (2021). Rancang Bangun Modul Praktikum Sistem Embedded Berbasis Raspberry PI (Modul 2: Penerapan Sistem Sederhana). Jurnal SPEKTRUM, 8(2).

ARM. (2026). Raspberry Pi Learning Paths. ARM Developer. Diakses pada 16 Agustus 2026, dari https://learn.arm.com/learning-paths/embedded-and-microcontrollers/rpi/

Logitech. (n.d.). C270 HD Webcam. Diakses pada 17 Agustus 2026, dari https://www.logitech.com/id-id/shop/p/c270-hd-webcam

**TRAINER EDGE COMPUTING** DIRANCANG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS EDGE AI YANG MENGINTEGRASIKAN **PEMROSESAN DEEP LEARNING** DENGAN **MANAJEMEN SUMBER DAYA CPU** REAL-TIME. MELALUI ANTARMUKA BERBASIS WEB YANG INTUITIF, KIT INI MEMUNGKINKAN MAHASISWA **MENGOPTIMALKAN PERFORMA DETEKSI OBJEK**, **MENGONFIGURASI CPU GOVERNOR**, **ALOKASI THREAD**, HINGGA **CORE PINNING**, SERTA MENGEVALUASI DAMPAKNYA SECARA LANGSUNG.

DILENGKAPI DENGAN FITUR **PENYUSUNAN GROUND TRUTH** MATRIKS 5×3, TRAINER KIT INI MENJADI SOLUSI PRAKTIS DAN KOMPREHENSIF UNTUK MEMAHAMI PENGOLAHAN DATA DI TINGKAT EDGE SECARA MENDALAM.